

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ВВОДА-ВЫВОДА»

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил
студент гр. 5131001/20003

<подпись>

Черникова В.М.

Преподаватель

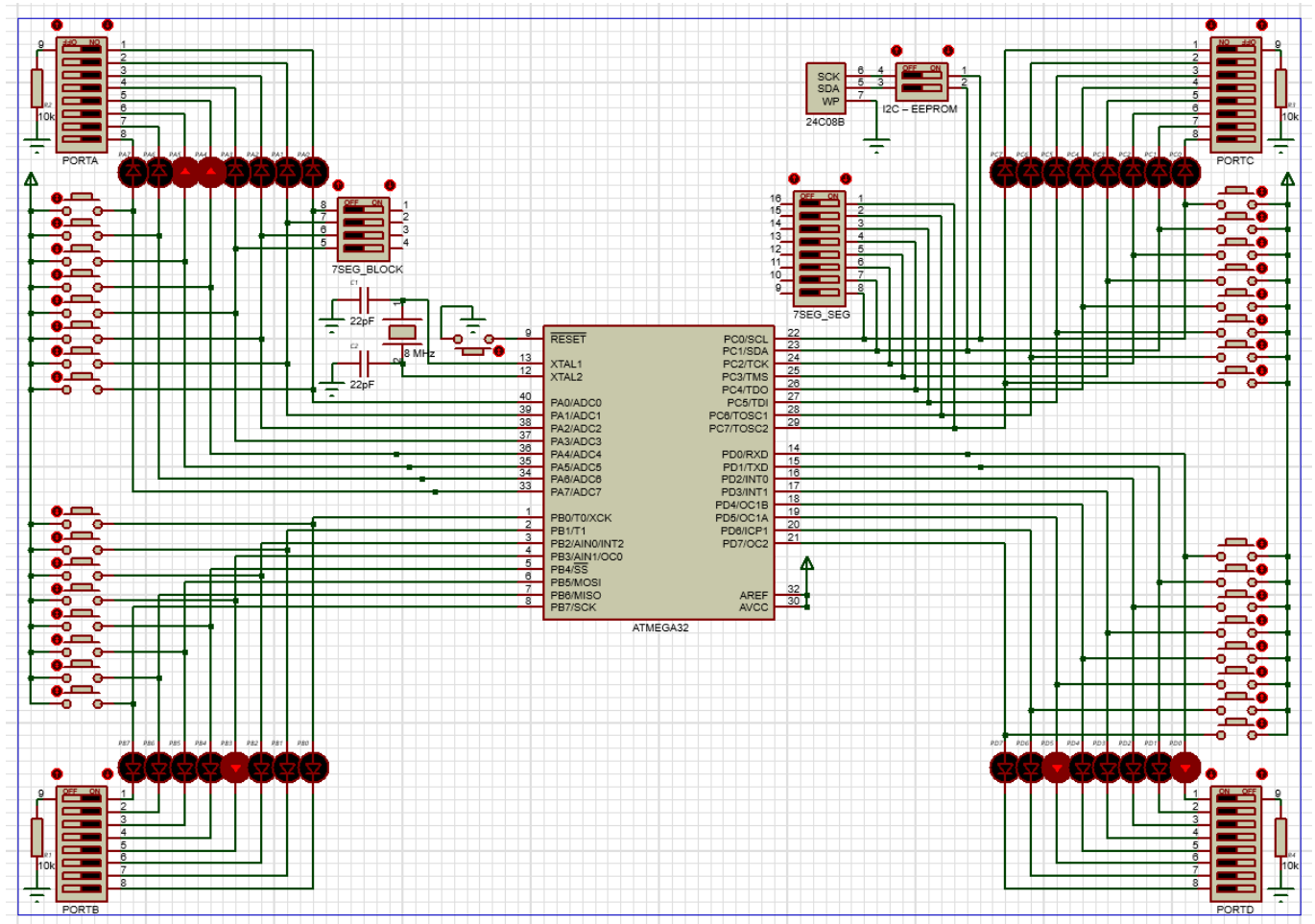
<подпись>

Семенов П.О.

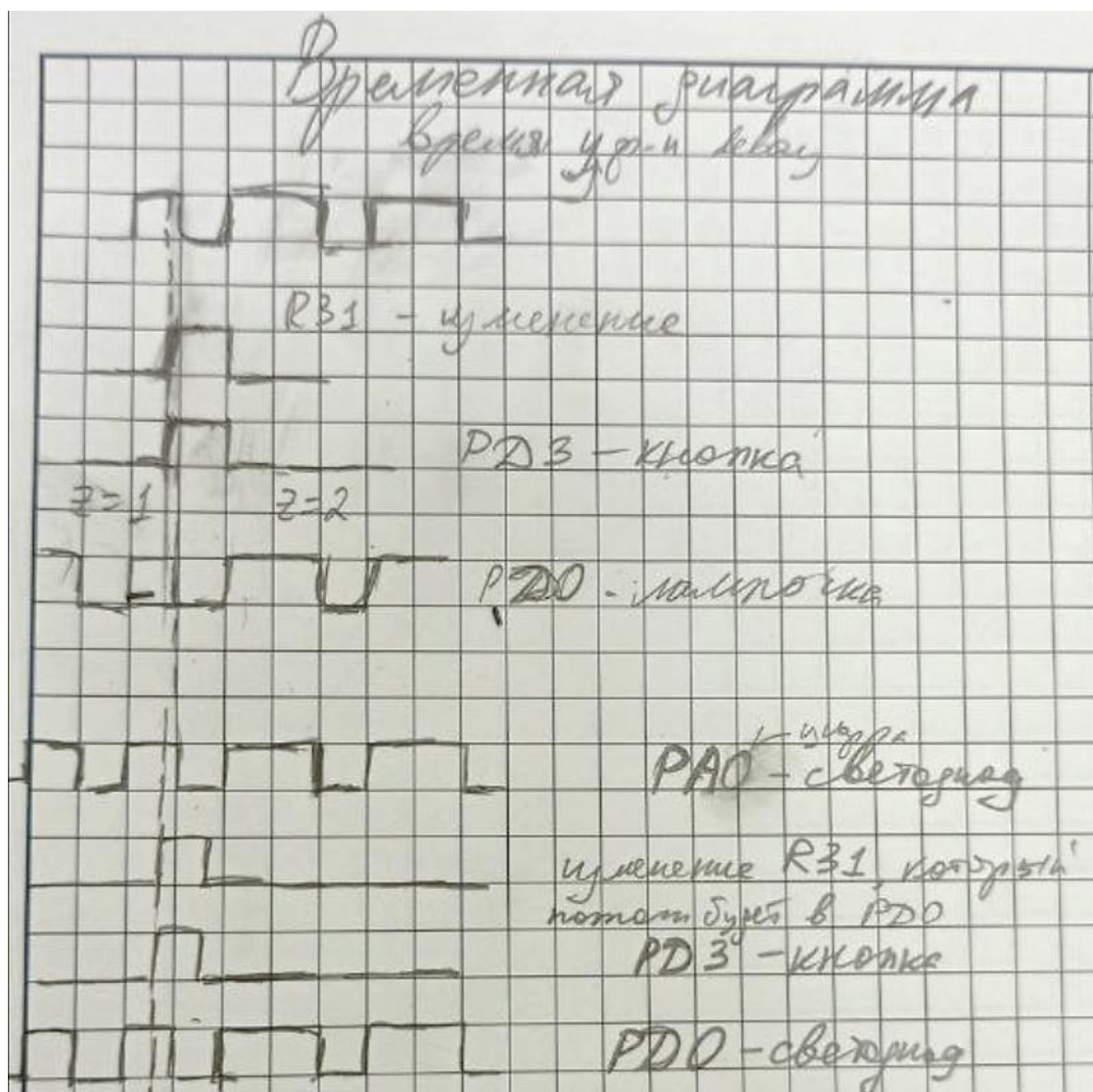
Санкт-Петербург
2024

1. Цель лабораторной работы — изучение основ работы с цифровыми портами ввода-вывода микроконтроллера ATmega32. Получение практических навыков по обработке внешних прерываний и организации ввода-вывода с помощью механизма прерываний.

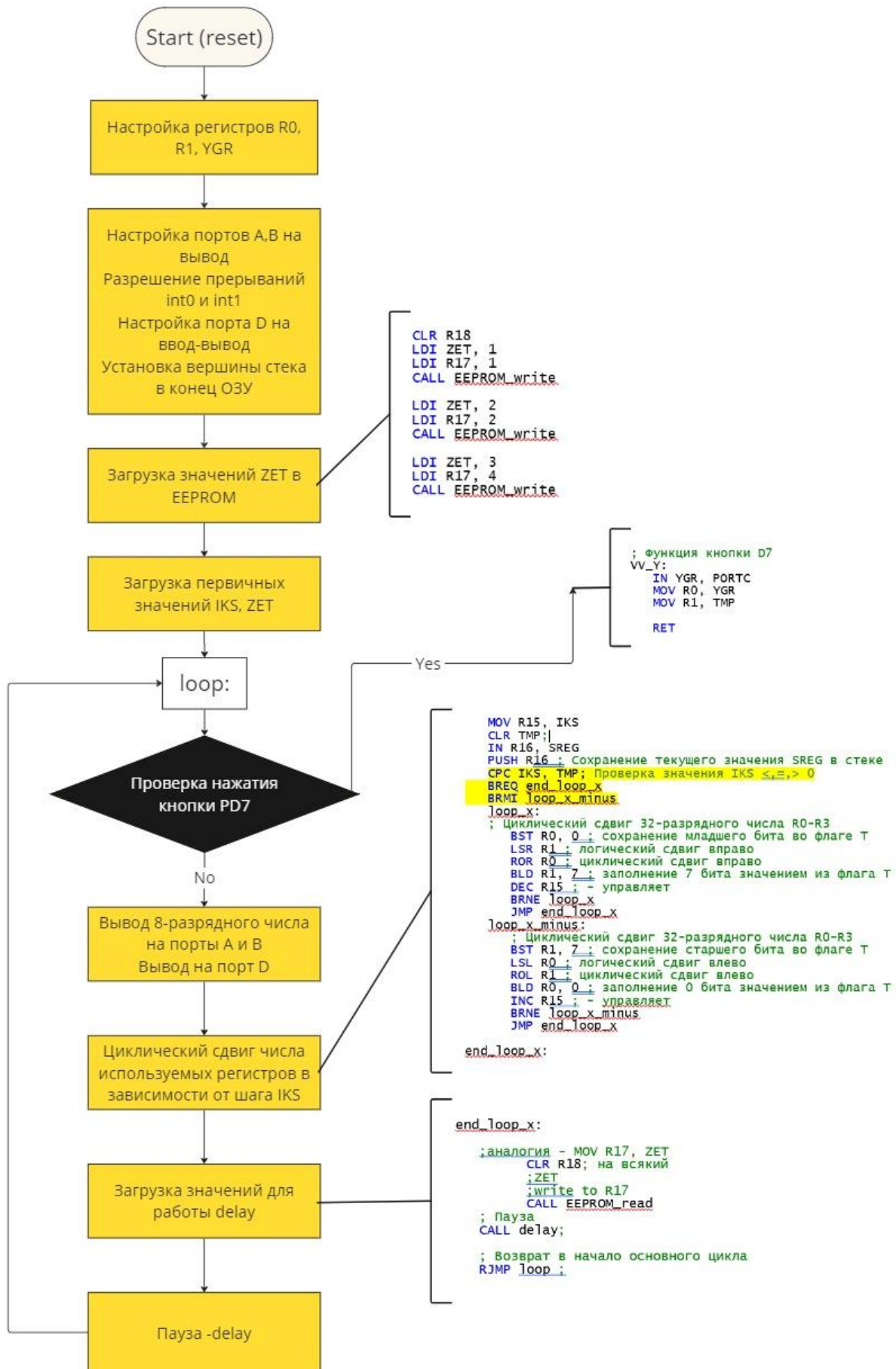
2. Схема установки (задействованные узлы отладочной платы).



3. Временная диаграмма



4. Блок-схема алгоритма работы программы



5. Комментированный листинг программы на языке ассемблера.

```
.def TMP = R20
.def ZET = R27
.def IKS = R26
.def YGR = R25
.org $000
JMP reset ; Указатель на начало программы
.org INT0addr
JMP EXT_INT0 ; Указатель на обработчик прерывания int0
.org INT1addr
JMP EXT_INT1 ; Указатель на обработчик прерывания int1
;-----
; функция паузы
delay:
    ; eeprom_read to r17 в зависимости от ZET
    ; ...
    LDI R28, 25; z =1 - 0,25    =2 - 0,5    =4 - 1
    met:
        LDI R30, 0x68;y
        LDI R29, 0xe4;x
delay_sub:
    DEC R29
    BRNE delay_sub
    DEC R30
    BRNE delay_sub
    DEC R28
    BRNE met
    DEC R17 ; - управляет
    BRNE delay
    RET
delay_1:
    LDI R30, 0x68;y
    LDI R29, 0xe4;x
    met_1:
        DEC R29
        nop
        BRNE met_1
        DEC R30
        nop
        BRNE met_1
        RET
;-----
; функция кнопки D7
VV_Y:
    read_number: ; считывание операнда
        IN TMP, PINC
        CPI TMP, 0 ; PINC = 0? те кнопки не зажаты?
        BREQ read_number ; если PINB = 0 считывание операции
        CALL delay_1 ; ожидание нажатия комбинации кнопок
        IN YGR, PINC ; чтение комбинации кнопок
        MOV R0, YGR
        LDI TMP, 0b11111111
        MOV R1, YGR
        EOR R1, TMP
        CLR TMP
    RET
;-----
; Начальная настройка
reset:
    ; Установка вершины стека в конец ОЗУ
    LDI TMP, HIGH(RAMEND) ; Старшие разряды адреса
    OUT SPH, TMP
    LDI TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса
    OUT SPL, TMP

    ; настройка портов ввода-вывода
    SER TMP ; 0xFF
    OUT DDRA, TMP ; Вывод
```

```

OUT DDRB, TMP ; Вывод
LDI R16, 0x0F
OUT MCUCR, R16 ; Настройка прерываний int0 и int1 на условие 0/1
LDI R16, 0xC0
OUT GICR, R16 ; Разрешение прерываний int0 и int1
OUT GIFR, R16 ; Предотвращение срабатывания int0 и int1 при включении прерываний
SEI ; Включение прерываний

;-----
LDI TMP, 115
OUT DDRD, TMP ; Вывод + PD7 на ввод
CLR TMP;
OUT DDRC, TMP ;
;SBI DDRD, 7 ;

; настройка исходных значений
CLR R18
CLR R2
CALL EEPROM_read ; записывает ZET из энергонезависимой памяти
LDI YGR, 0x83;
MOV R0, YGR
LDI TMP, 0b11111111
MOV R1, YGR
EOR R1, TMP
LDI IKS, 1 ; (x=1... функции mod нет)

; выводим IKS в прямом коде
CLR R31
OR R31, IKS
SWAP R31
OR R31, ZET
ANDI R31, 0b01110011
; Основной цикл
loop:
SBIC PIND, 7; если вызывается эта кнопка, то работает функция VV_Y
CALL VV_Y

; Вывод 8-разрядного числа YGR на порты PORTA-PORB
OUT PORTA, R0
OUT PORTB, R1
OUT PORTD, R31

MOV R15, IKS
CLR TMP;
IN R16, SREG
PUSH R16 ; Сохранение текущего значения SREG в стеке
CPC IKS, TMP; Проверка значения IKS <,> 0
BREQ end_loop_x
BRMI loop_x_minus
loop_x:
; Циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3
BST R0, 0 ; сохранение младшего бита во флаге T
LSR R1 ; логический сдвиг вправо
ROR R0 ; циклический сдвиг вправо
BLD R1, 7 ; заполнение 7 бита значением из флага T
DEC R15 ; - управляет
BRNE loop_x
JMP end_loop_x
loop_x_minus:
; Циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3
BST R1, 7 ; сохранение старшего бита во флаге T
LSL R0 ; логический сдвиг влево
ROL R1 ; циклический сдвиг влево
BLD R0, 0 ; заполнение 0 бита значением из флага T
INC R15 ; - управляет
BRNE loop_x_minus
JMP end_loop_x

end_loop_x:
; Пауза
; аналогия - MOV R17, ZET
CPI ZET, 2

```

```

        BREQ m2
        BRLO m1
        LDI R17, 4
        jmp end_ms
m1:
        LDI R17, 1
        jmp end_ms
m2:
        LDI R17, 2
end_ms:
CALL delay;

; Возврат в начало основного цикла
RJMP loop ;

```

```

EXT_INT0: ; Обработчик прерывания int0
PUSH R16 ; Сохранение текущего значения R16 в стеке
IN R16, SREG
PUSH R16 ; Сохранение текущего значения SREG в стеке
SWAP R31
ANDI R31, 0b00110000;оставили в регистре из D только ZET
CPI IKS, 3
BREQ to1_3
BRLO to_3
to_3:
    INC IKS
    ;SBIC P, b
    CPI IKS, -2
    BREQ b1
    JMP b2
    b1:
        LDI TMP, 0b00000110
    OR R31, TMP
    JMP end_con
    b2:
        NOP
        CPI IKS, -1
        BREQ b3
        JMP b4
    b3:
        LDI TMP, 0b00000101
    OR R31, TMP
    JMP end_con
    b4:
        NOP
        CPI IKS, 0
        BREQ end_con
    b5:
        OR R31, IKS
        JMP end_con

to1_3:
LDI IKS, -3
LDI TMP, 0b00000111
OR R31, TMP
end_con:

SWAP R31
;ANDI R31, 0b01110011
POP R16
OUT SREG, R16 ; Восстановление значения SREG из стека
POP R16 ; Восстановление значения R16 из стека
RETI ; Возврат из обработчика прерываний и разрешение прерываний

EXT_INT1: ; Обработчик прерывания int1
PUSH R16 ; Сохранение текущего значения R16 в стеке
IN R16, SREG
PUSH R16 ; Сохранение текущего значения SREG в стеке
CPI ZET, 3
BREQ to1_1
BRLO to_1
to_1:

```

```

    INC ZET
    INC R31
    JMP end_con1
to1_1:
    LDI ZET, 1

end_con1:
    ANDI R31, 0b01110000
    ADD R31, ZET

    CLR R18
    CLR R2
    CALL EEPROM_write
    POP R16
    OUT SREG, R16 ; Восстановление значения SREG из стека
    POP R16 ; Восстановление значения R16 из стека
    RETI ; Возврат из обработчика прерываний и разрешение прерываний

EEPROM_write:
    ; wait for completion of previous write
    sbic EECR, EWE
    rjmp EEPROM_write
    ; Set up address (r18:r17) in address register
    out EEARH, R18
    out EEARL, R2
    ; Write data (r16) to data register
    out EEDR, ZET
    ; write logical one to EEMWE
    sbi EECR, EEMWE
    ; Start eeprom write by setting EWE
    sbi EECR, EWE
    ret

EEPROM_read:
    ; wait for completion of previous write
    sbic EECR, EWE
    rjmp EEPROM_read
    ; Set up address (r18:r17) in address register
    out EEARH, R18
    out EEARL, R2
    ; Start eeprom read by writing EERE
    sbi EECR, EERE
    ; Read data from data register
    in ZET, EEDR
    ret

```

6. Ответы на контрольные вопросы

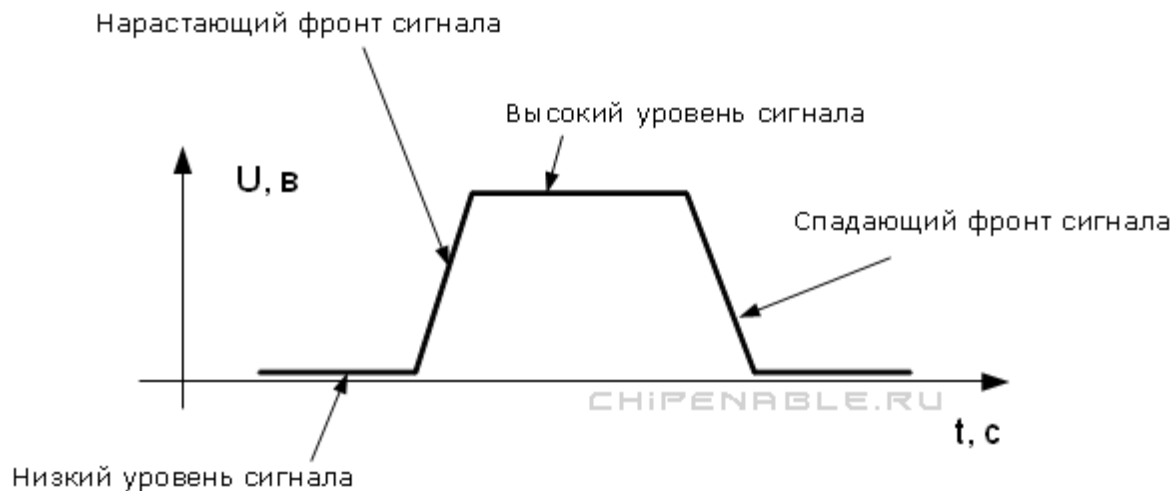
1) Какими способами можно подключить внешние устройства (светодиод, кнопку) к микроконтроллеру?

Поскольку логической единице соответствует напряжение 5 В, а рабочее напряжение светодиодов составляет около 3 В, то подключать светодиод напрямую нельзя – это приведёт к его сгоранию. Для правильного подключения нужно использовать сопротивление. Подключить светодиод можно двумя способами.

В первом случае для включения светодиода нужно сконфигурировать порт на вывод, и записать в него единицу. Во втором случае нужно сконфигурировать порт на ввод, и записать в него ноль.

2) Как реализуется подсистема прерываний в микроконтроллере AVR?

Подсистема прерываний состоит из нескольких объектов: источники прерываний, подпрограммы прерывания, векторы прерываний, таблица векторов прерываний, биты активации прерываний и глобальный бит активации прерываний.



ISC01	ISC00	Условие генерации внешнего прерывания INT0
0	0	По низкому уровню на INT0
0	1	По любому изменению логического уровня на выводе INT0
1	0	По спадающему фронту на выводе INT0
1	1	По нарастающему фронту на выводе INT0

3) Как программно разрешить или запретить выполнение конкретного прерывания?

4) Какие источники прерываний есть в микроконтроллерах AVR?

1. RESET – Сигнал сброса.
2. INT0 – Внешний запрос на прерывание по входу INT0
3. INT1 – Внешний запрос на прерывание по входу INT1
4. INT2 – Внешний запрос на прерывание по входу INT2
5. Прерывания для работы с таймером:
6. TIMER2_COMP – Совпадение с регистром сравнения таймера T/C2
7. TIMER2_OVF – Переполнение счётчика T/C2
8. TIMER1_CAPT – Захват по таймеру T/C1
9. TIMER1_COMPA – Совпадение с регистром сравнения A таймера T/C1
10. TIMER1_COMPB – Совпадение с регистром сравнения B таймера T/C1
11. TIMER1_OVF – Переполнение счётчика T/C1
12. TIMER0_COMP – Совпадение с регистром сравнения таймера T/C0
13. TIMER0_OVF – Переполнение счётчика T/C0
14. Прерывания для работы с интерфейсами:
15. SPI_STC – Передача данных по интерфейсу SPI завершена
16. UART_RXC – Приём данных приёмопередатчиком UART завершён

- 17. UART_UDRE – Регистр данных UART пуст
 - 18. UART_TXC – Передача данных приёмопередатчиком UART завершена
 - 19. TWI – Прерывание от интерфейса I2C
 - 20. ADC – Завершено преобразование АЦП
 - 21. EE_RDY – EEPROM готов
 - 22. ANA_COMP – Прерывание от аналогового компаратора
 - 23. SPM_RDY – Запись программной памяти (Flash) готова
- 5) Как настраиваются внешние прерывания?**